

Cours sur les capteurs

Les capteurs utilisés dans le projet « mini station météo » permettent de relever différentes grandeurs physiques (nécessairement analogique) :

- La température (en °C ou en °F)
- Le degré d'humidité (hygrométrie en %)
- La pression atmosphérique (barométrie en hPA)
- La luminosité (en Lux)

<https://learn.adafruit.com/tsl2561/wiring>

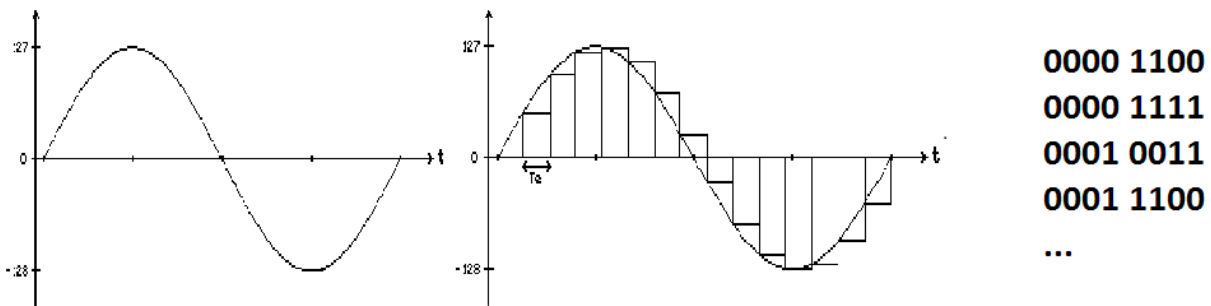
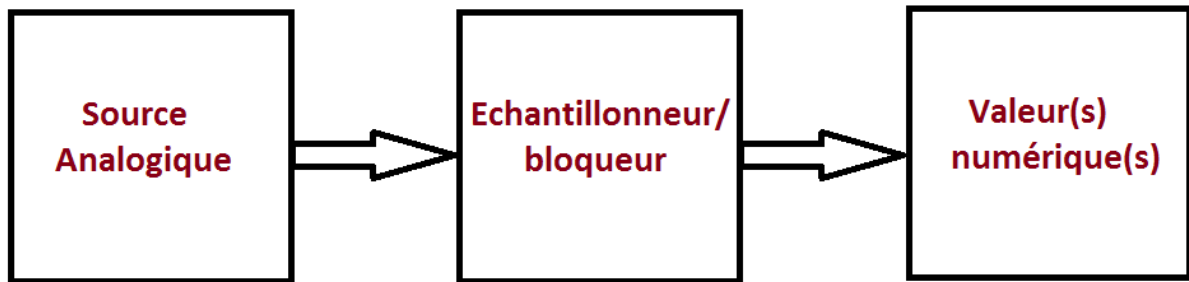
Rappels :

- Grandeur analogique → infinité de valeurs
- Grandeur numérique → nombre fini de valeurs

Liaisons utilisées par Arduino

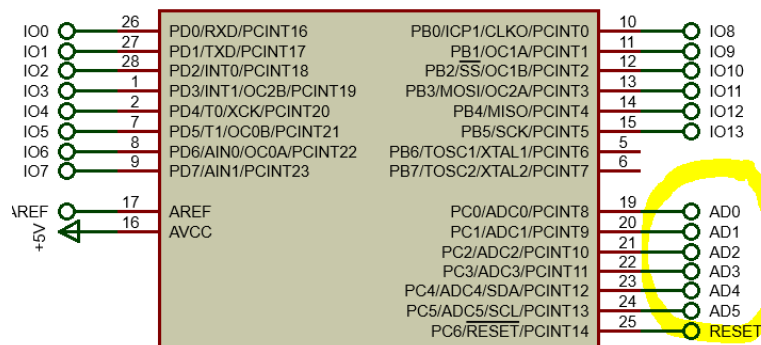
- Température → **CAN (conversion analogique/numérique)**
- Humidité → **CAN (conversion analogique/numérique)**
(Il est possible de travailler avec une entrée classique puisque les informations sont binaires)
- Pression atmosphérique → **liaison I2C**
- Luminosité (en Lux) → **liaison I2C**

CAN



Pour convertir une grandeur physique en une valeur numérique il faut, dans un premier temps, échantillonner le signal à intervalle régulier ($F_e \rightarrow$ fréquence d'échantillonnage) puis bloquer ce signal pendant la durée d'échantillonnage (T_e) et enfin procéder à la conversion de l'échantillon bloqué.

L'Arduino Uno possède 6 CAN :



AD0 à AD5

AD $\rightarrow$ Analog to digital

Syntaxe Arduino

`analogRead(pin)`

ou « pin » représente la broche considérée de 0 à 5 pour une Uno

Le nombre retourné varie entre 0 et 1023 (1024 valeurs)

(codage sur 10bits $\rightarrow 2^{10} = 1024$)

Exemple : on considère un capteur de température dont la plage de température est comprise entre -40°C et +80 °C

On aura donc pour -40°C $\rightarrow 0$ et pour +80°C $\rightarrow 1023$

Les valeurs intermédiaires seront trouvées suivant un coefficient propre au CAN et suivant un calcul propre au capteur généralement contenu dans sa librairie.

I2C

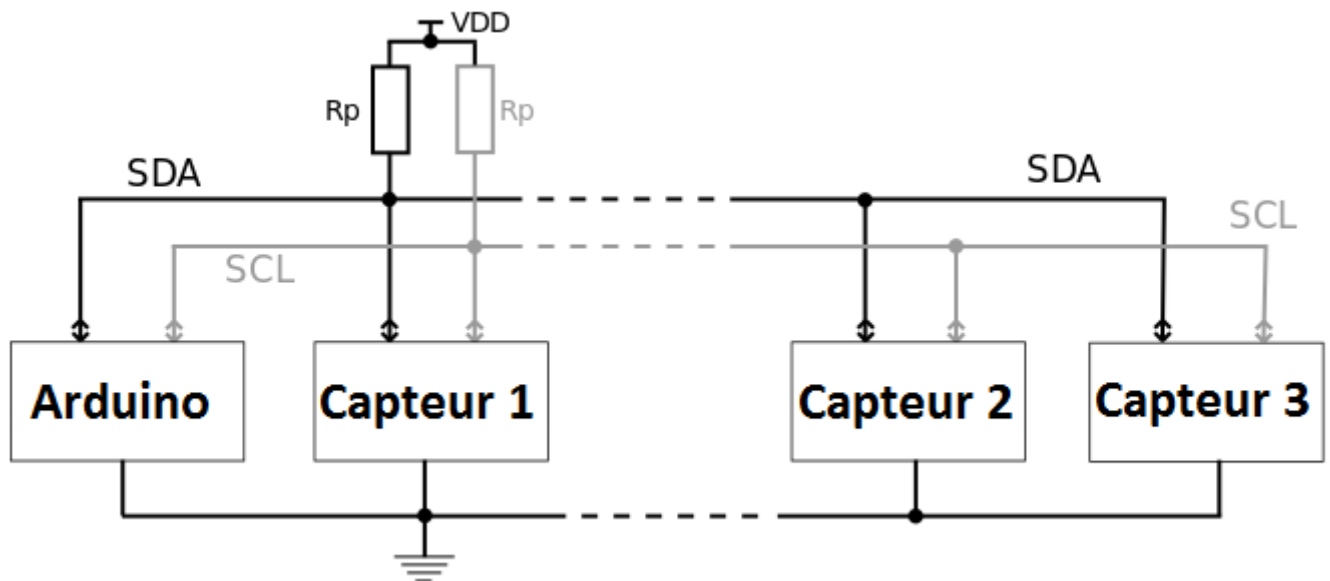
La liaison I2C est de type série

Le bus I2C est un bus série bi-directionnel synchrone ce qui implique qu'une horloge est nécessaire pour transmettre les données

Un câblage I2C est constitué de 4 fils

- VCC (alimentation)
- GND (masse)
- SDA (Serial Data)
- SCL (Serial Clock)

Schéma de câblage :



Principe de la liaison I2C

Le microcontrôleur Arduino est appelé « Maître » (Master)

Les capteurs sont des « esclaves » (Slave)

Chaque capteur possède une adresse (binaire) propre indiquée par le constructeur par exemple l'adresse du capteur de pression est 0x76 (0b0111 0101), **il ne peut pas y avoir deux adresses identiques sur une liaison I2C**

Le maître « place » l'adresse du capteur voulu sur le bus I2C pour dialoguer avec lui (dans les deux sens, lire et écrire)

Les commandes de lecture et écriture sont propres aux librairies utilisées.

Capteur de température et d'humidité

Température

L'unité légale de température dans le système international est le kelvin de symbole K (noter l'absence du symbole ° car ce n'est pas une échelle de mesure). Il existe d'autres systèmes de mesures antérieurs et toujours utilisés : les échelles Celsius, Fahrenheit.

Le kelvin

il est défini à partir du point triple de l'eau : un kelvin est égal à $1/273,16$ fois la température du point triple de l'eau. Le zéro absolu, correspondrait à la limite à une absence totale d'agitation microscopique et à une température de $-273,15\text{ °C}$; mais on ne peut jamais l'atteindre (penser que l'entité physique est plutôt $1/T$, et on ne peut jamais atteindre l'infini). Cette unité permet de définir une échelle absolue des températures.

Le degré Celsius

C'est le kelvin auquel on retire $273,15\text{ K}$. Son unité est le °C . Elle est une simple translation de l'échelle absolue (voir ci-après). La température du point triple de l'eau y a donc pour valeur $0,01\text{ °C}$.

L'échelle Fahrenheit

Son symbole est °F . Elle attribue une plage de 180 °F entre la température de solidification de l'eau et sa température d'ébullition. On la déduit de l'échelle Celsius par une fonction affine Elle fixe le point de solidification de l'eau à $+32\text{ °F}$ et le point d'ébullition à $+212\text{ °F}$.

Comparaison

Échelle	°C	°F	K
Zéro absolu	-273,15	-459,67	0
Fusion	0	+32	+273,15
Ébullition	+100	+212	+373,15

Calculs

À partir de :	Kelvin	Celsius	Fahrenheit
$T_{\text{Kelvin}} =$	T_K	$T_C + 273,15$	$\frac{5}{9} (T_F + 459,67)$
$T_{\text{Celsius}} =$	$T_K - 273,15$	T_C	$\frac{5}{9} (T_F - 32)$
$T_{\text{Fahrenheit}} =$	$\frac{9}{5} T_K - 459,67$	$\frac{9}{5} T_C + 32$	T_F
$T_{\text{Rankine}} =$	$\frac{9}{5} T_K$	$\frac{9}{5} T_C + 491,67$	$T_F + 459,67$
$T_{\text{Reaumur}} =$	$\frac{4}{5} (T_K - 273,15)$	$\frac{4}{5} T_C$	$\frac{4}{9} (T_F - 32)$

Humidité

L'humidité est la présence d'eau ou de vapeur d'eau dans l'air ou dans une substance (linge, pain, produit chimique, etc.). Elle peut se mesurer grâce à un hygromètre à cheveu ou numérique et s'exprime en pourcentage le plus souvent.

Nom	Formule	Définition	Grandeur	Unité
Humidité relative	$\frac{P_{\text{vap}}}{P_{\text{sat}}(T)}$	pression de vapeur / pression de vapeur d'eau saturante ^{N 2}	rapport de pression.	(%)

L'humidité relative peut varier au cours d'une même journée. Étant donné que l'air froid retient moins bien la vapeur d'eau, l'humidité relative est en général plus élevée la nuit. C'est aussi pour cette raison que les endroits qui sont équipés de l'air conditionné ont tendance à être très secs.

Le capteur utilisé pour le projet est le module DHT22 qui convient parfaitement au cahier des charges souhaité.

Alimentation: 3,3 à 6 Vcc

Consommation maxi: 1,5 mA

Consommation au repos: 50 μ A

Plage de mesure:

- température: -40 à +80 °C

- humidité: 0 à 100 % RH

Précision:

- température: $\pm 0,5$ °C

- humidité: ± 2 % RH

Dimensions: 25 x 15 x 9 mm

Caractéristiques

Item	Condition	Min	Typical	Max	Unit
Power supply	DC	3.3	5	6	V
Current supply	Measuring	1		1.5	mA
	Stand-by	40	Null	50	μ A
Collecting period	Second		2		Second

Exemple de lecture: L'Arduino reçoit 40 bits provenant du RHT03 :

Température : 0000 0010 1000 1100
Humidité : 0000 0001 0101 1111
Octet test : 1110 1110

Octet de test=0000 0010+1000 1100+0000 0001+0101 1111=1110 1110

Humidité = (0000 0010 1000 1100)/10 = 65.2%

Température= (0000 0001 0101 1111)/10 = 35.1°C

Quand le bit complètement à gauche est à 1 la température sera négative

Exemple:

1000 0000 0110 0101 $\rightarrow$ T= - 10.1

Pression atmosphérique (Baromètre)

La pression atmosphérique est la pression qu'exerce le mélange gazeux constituant l'atmosphère considérée (sur Terre : de l'air) sur une surface quelconque au contact avec cette atmosphère.

La pression varie autour de l'atmosphère normale, soit 1 013,25 hPa ($1,013\,25 \cdot 10^5$ Pa).

La pression atmosphérique se mesure surtout à l'aide d'un baromètre. Depuis l'adoption du pascal comme unité de pression, les météorologues utilisent un multiple de cette unité, l'hectopascal (1 hPa = 100 Pa), nouvelle dénomination du millibar (1 bar = 100 000 Pa).

Les météorologues analysent les variations horizontales de la pression atmosphérique pour localiser et suivre les systèmes météorologiques : cela permet de définir les zones de dépressions (D) (pression généralement inférieure à 1 013 hPa, 760 mm), les zones anticycloniques (A) (pression généralement supérieure à 1 013 hPa, 760 mm). Les dépressions et les creux barométriques sont généralement associés au mauvais temps. Les anticyclones et les crêtes barométriques sont quant à eux favorables au beau temps.

[Baromètre de précision Grove 101020068](#)

Ce module baromètre de précision, compatible Grove, permet de mesurer la pression atmosphérique et est basé sur le composant HP206C.

Ce module se raccorde sur un port I2C de la carte Arduino via une carte Base Shield avec un câble 4 conducteurs.

Alimentation: 3,3 ou 5 Vcc

Consommation: 1100 μ A

Plage de mesure: 300 hPa à 1100 hPa

Précision: 0,01 hPa

Interface I2C

Dimensions: 42 x 21 x 10 mm.

Caractéristiques

Article	Min	Typique	Max	Unité
Tension	3.3	5	5.5	VDC
Courant	635	/	1100	uA
Plage de pression	300	/	1200	hPa
Plus rapide transfert de données I2C	/	/	dix	MHZ

Luminosité

La plupart des fiches techniques utilisent le lux pour indiquer la résistance correspondant à un certain niveau lumineux. Mais qu'est-ce que c'est qu'un lux ? Ce n'est pas une méthode que nous utilisons habituellement pour décrire la luminosité. C'est donc une unité difficile à évaluer.

Voici une table issue de Wikipedia permettant d'établir une correspondance entre Lux et Luminosité!

Luminosité	Exemple
0.002 lux	Nuit par temps clair sans lune.
0.2 lux	Minimum de lumière que doit produire un éclairage d'urgence (AS2293).
0.27 - 1 lux	Pleine lune par temps clair.
3.4 lux	Limite crépusculaire (sombre) au couché du soleil en zone urbaine.
50 lux	Eclairage d'un living room
80 lux	Eclairage des toilette/Hall
100 lux	Journée très sombre/temps très couvert.
300 - 500 lux	Levé du soleil, luminosité par temps clair. Zone de bureau correctement éclairée.
1,000 lux	Temps couvert; Eclairage typique d'un studio TV
10,000 - 25,000 lux	Pleine journée (pas de soleil direct)
32,000 - 130,000 lux	Soleil direct

Module TDL2561

Quelques caractéristiques:

- Réponse correspondant approximativement à l'oeil humain
- Mesure précise de l'éclairement (luminance) dans des conditions d'éclairage diverses.
- Plage de température: -30 à 80 °C
- Plage dynamique (Lux): 0.1 à 40,000 Lux

- Plage de tension: 2.7-3.6V
- Interface: I2C

Le courant nécessaire au bon fonctionnement est extrêmement faible, il est d'environ 0.5mA lorsque le capteur est actif, et moins de 15 µA lorsqu'il est désactivé.